Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Módulo de Revisión, Observaciones y Cascada de Firmas – Código EDT: 3.13

2. INTRODUCCIÓN

La evaluación colegiada y la legalización de los planes de trabajo e informes constituyen el eje institucional de la rendición de cuentas en la FISEI. Para sustituir las cadenas informales de correo electrónico y las observaciones verbales, se desarrolló el Módulo de Revisión para Coordinadores de Área y Carrera, junto con el servicio de Cascada de Firmas Digitales multinivel. Este módulo permite registrar observaciones granulares a nivel de sección o actividad específica, impidiendo la legalización hasta que todas sean solventadas, y formaliza el circuito secuencial de firmas: Elaborador, Revisor y Aprobador.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar el módulo de revisión colegiada, gestión de observaciones granulares y el circuito de firmas digitales en cascada para la legalización formal de los documentos SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir el Panel de Comité para Coordinadores con bandeja de documentos 'En Revisión'.
- Implementar el sistema de observaciones granulares por sección con estados 'Abierta' y 'Resuelta'.
- Diseñar el circuito de 3 firmas secuenciales con sellado de hash SHA-256 e inmutabilidad total.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Vistas de revisión, componentes de marcación de observaciones y diálogo de firma con certificado digital.
- Bloqueo absoluto de edición del documento tras el estampado de la firma del Elaborador.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Integración con tokens criptográficos físicos USB no estándares (se emplean certificados PKCS#12 estándar).

5. DEFINICIONES

- **Cascada de Firmas:** Proceso formal donde el documento avanza secuencialmente a través de 3 niveles jerárquicos: Elaborador → Revisor → Aprobador.
- **Observación Granular:** Anotación formal vinculada a un elemento específico (sección o fila de actividad) que detalla una no conformidad que debe ser corregida.
- **Sellado Criptográfico:** Operación matemática que calcula el hash inmutable del documento al firmar, garantizando que no sufra alteraciones posteriores.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez / Nixon Hurtado (Responsables EDT 3.13):** Desarrollo del panel de revisión, motor de observaciones y endpoints de firma.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación del circuito de inmutabilidad y firmas.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del módulo de revisión y firmas.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de Ecuador.**
- **Manual de Procedimientos de Evaluación Docente SGC - FISEI UTA.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó un circuito de estados irreversible. En las Figuras 1 y 2 se ilustran el flujo de revisión de comité y la cascada de firmas.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Especificación de los 3 Niveles de la Cascada de Firmas

9.2. Inmutabilidad y Sello Digital

Al ejecutarse cada nivel de firma, el sistema almacena en la tabla `firmas_documento`: UUID del firmante, cargo institucional, estampa de tiempo sincronizada con el servidor (NTP), dirección IP y el hash SHA-256 del documento al momento de la firma.

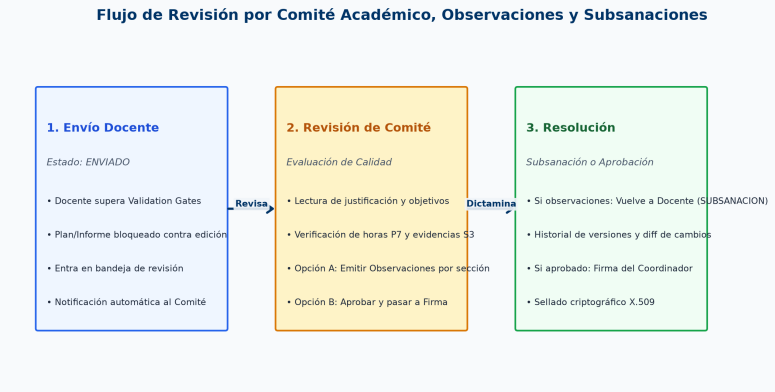


Figura 1: Flujo Operativo del Panel de Comité y Ciclo de Observaciones.

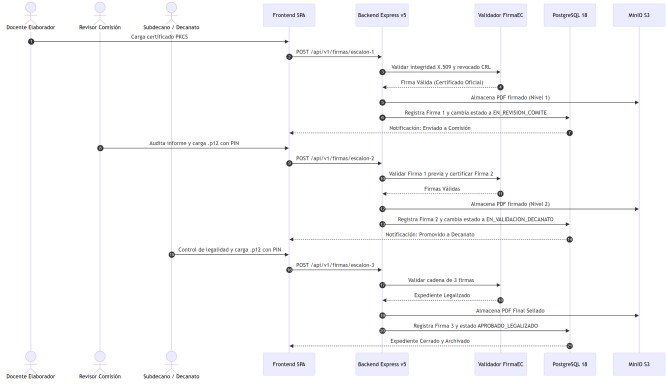


Figura 2: Circuito Secuencial de Cascada de Firmas Digitales Institucionales.

Nivel	Acción	Actor Obligatorio	Precondiciones Requeridas	Efecto en el Documento
Nivel 1	**Elaborado por**	Docente Elaborador	Sumatoria 100 %, evidencias en MinIO y secciones completas.	El documento se congela para edición y pasa a 'EN_REVISION'.
Nivel 2	**Revisado por**	Coordinador de Área	Nivel 1 firmado válido y cero observaciones pendientes.	Se legaliza la pertinencia técnica y pasa a Coordinación de Carrera.
Nivel 3	**Aprobado por**	Coordinador de Carrera	Nivel 2 firmado válido y verificación curricular.	El documento pasa a estado 'LEGALIZADO' para Consejo Directivo.

Tabla 1: Circuito de Tres Firmas de Responsabilidad Institucional.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		07/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		07/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	07/10/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Prueba de Rechazo de Firma por Intento de Salto de Nivel.